INTERNAL MEDICINE JOURNAL
RACP Specialists. Together

doi:10.1111/imj.15586

支持艾滋病

2021 年抗真菌管理、监测和感染预防共识指南

Anna Khanina、Shioccan Yalu、Michelle R. Ananda-Rajah、Sarah E. Kidd、Eloise Williams、[1,2 1,2 3,4 5,6 7,8]
Lynette Chee、Karen Urbancic 和 Karin A. Thursky，澳大利亚抗真菌指南指导委员会[9,10 1,10,11,12 1,10,12,13,14]

国立癌症感染中心和传染病系、彼得·麦卡尔特癌症中心、彼得·麦卡尔特爵士肿瘤科和医学系、墨尔本大学普通医学和传染病系、阿尔弗雷德健康、微生物学系、皇家墨尔本医院临床血液学系、彼得·麦卡尔特癌症中心和皇家墨尔本医院药学系、奥斯汀健康、国家抗菌管理中心、维多利亚传染病中心、彼得多尔蒂免疫和感染研究所、墨尔本皇家墨尔本医院微生物学和免疫学系、彼得多尔蒂免疫和感染研究所、墨尔本公园维尔多利亚大学和国家Mycology参考中心、微生物学和传染病、SA病理学和生物学学学院，阿德莱德大学，阿德莱德，南澳大利亚，澳大利亚[1 13 2 10 3 4 7 9 11 12 14 8 5 6]

关键词
侵袭性真菌病、医院建设工作、抗真菌管理、质量流程、感染预防、疫情管理。

通讯
Karin A. Thursky，国家癌症感染中心，Peter MacCallum 癌症中心，维克多州墨尔本 305 Grattan 街。3000，澳大利亚。电子邮件:mini.瑟sky@petermac.org

.

摘要

侵袭性真菌病 (IFD) 是与高死亡率相关的严重感染，特别是在免疫功能低下的患者中。抗真菌药物预防和治疗 IFD 的处方与卫生系统巨大的经济负担、药物不良反应的高发生率、显着的药物间相互作用和抗真菌耐药性的出现有关。随着由于癌症负担和相关因素增加而导致有 IFD 风险的人群不断增加，医院采用抗真菌管理(AFS)计划和措施来监测和预防感染的必要性变得越来越重要。这些指南概述了基本组成部分、关键干预措施和指标，这些指标可以帮助指导 AFS 计划的实施，以优化抗真菌处方和 IFD 管理。针对疫情爆发期间、医院建设期间和耳念珠菌感染背景下预防 IFD 的质量流程提供了具体建议。详细介绍了实施 IFD 监测的建议，以加强疫情爆发的检测、评估感染预防和预防干预措施，并允许医院之间的基准。还强调了仍然缺乏信息且需要进一步研究的领域。

介绍

目前指南的范围已扩展到 2014 年我们的建议之外，该建议主要集中在医院建设工作期间的感染预防和加强监测策略上。在本更新中，我们包括对抗真菌管理 (AFS) 干预措施和指标的审查，并为真菌感染监测和预防策略提供最新指导。这包括使用人工智能(AI)进行自动监测，以及在耳念珠菌作为新兴威胁的背景下预防感染。

越来越多的免疫抑制患者面临侵袭性真菌病 (IFD) 的风险，导致更多地使用抗真菌药物来预防和治疗 IFD。这反过来又导致抗真菌药物成本、药物不良反应发生率和药物间相互作用的增加。这些因素，除了与 IFD 相关的高死亡率和抗真菌耐药性的出现之外，还需要发展[1,2 3 4,5 6 7 8 – 11 12,13]

资助:K. Urbancic 得到了 NHMRC 研究生奖学金 (APP1133479) 的支持。
利益冲突:以下工作组成员为顾问或咨询委员会成员或获得酬金、服务费或旅行援助;或与所列出的组织有研究或其他关联:

M. R. Ananda-Rajah – Gilead、Merck Sharpe 和 Dohme;
L. Chee – 诺华、安进;史蒂德·辉瑞 (S E. Kidd) 。

《内科杂志》(2021)51(增刊。7) 18–36
© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

医院 AFS 计划以监测和支持最佳抗真菌处方实践。

AFS 是指协调一致的干预措施，以监测和指导抗真菌药物的适当使用，目的是实现最佳的临床结果，最大限度地减少选择压力并减少不良事件的发生。AFS 的原则与抗菌药物管理 (AMS) 的原则相似，但必须适应当地的背景以及 IFD 预防和管理的具体挑战。这些挑战包括 IFD 的非特异性临床表现(主要是免疫功能低下的患者)、基于培养物的微生物学测试的敏感性差以及由于这些感染的高发病率和死亡率而需要尽早开始治疗的压力。[14 15]

六项研究评估了单独或主要在癌症环境中使用抗真菌药物的适当性。发现适当抗真菌处方的总体比率并不理想，在 29.4% 至 56.5% 之间。一项针对澳大利亚急性白血病患者的异常研究报告称，抗真菌治疗和预防的总体适当性为 95.7%。观察到的适当性差异部分是由于评估标准不同以及排除了当地没有可用的医院预防指南的患者群体。以下被确定为改进的关键领域:预防性和经验性治疗的抗真菌处方持续时间延长、抗真菌药物的选择不当、负荷和维持剂量不正确、药物间相互作用管理不理想以及抗真菌治疗药物监测(TDM)使用不良。[16 – 21 16 – 18,21 19 19]

在过去的 10 年里，评估 AFS 干预措施对处方质量、临床结果和抗真菌消耗影响的研究不断增加。实验研究表明，通过改善药物选择、剂量和治疗持续时间，AFS干预措施可以成功优化抗真菌药物处方的质量，但也降低临床相关的药物相互作用和抗真菌药物不良反应的发生率。此外，FS干预已被证明可以改善真菌诊断的应用。这包括进行胸部计算机断层扫描 (CT) 扫描和半乳甘露聚糖抗原检测以治疗侵袭性曲霉病，以及达到 TDM 目标。研究还表明，FS 团队的建议普遍受到很高的接受率。对 AFS 干预措施的系统评价报告称，抗真菌消耗量减少了 11.8% 至 71%，其中一半的研究显示抗真菌支出和相关成本节省减少。然而，这些队列研究通常是单一的[22 – 26 24,27 28 24,28 28 29 24 30 24,28,31,32 33]因此没有观察到对患者死亡率的影响。[33,34]

2019 年对澳大利亚医院 AFS 实践的调查收到了来自各州和地区 83 家医院的捐款，其中主要是主要城市的公共部门医院。调查显示，大多数医院都会对抗真菌药物的消耗进行按需和定期监测的混合，但不到一半的医院会进行详细的临床审核，以评估抗真菌药物处方的适当性。现有的关键 AFS 策略包括授权前、处方后审查和反馈 (PPRF) 以及处方者教育。不到一半的医院采用了医院认可的指南或定期 IFD 监测。[35]

在此背景下，当前指南为 AFS 干预措施和指标提供了建议。通过这样做，我们旨在帮助在机构层面指导正在进行的质量改进，以优化患者的治疗效果，防止耐药感染的出现并降低医疗费用。

方法论

问的问题

本更新解决了以下问题:

1 AFS 计划的基本组成部分和关键干预措施是什么?
2 应使用哪些指标来监测 AFS 干预措施和结果?
3 有什么策略可以预防和加强 IFD 的常规监测?
4 我们能否可靠地区分医疗保健相关 IFD 和社区获得性 IFD?

搜索策略

使用 PubMed 进行了文献综述，以确定截至 2020 年 6 月发表的涉及“抗真菌管理计划”、“高效率颗粒空气 (HEPA) 过滤”、“真菌暴发”、“乙二醇”的论文坑状建筑工作和“真菌监视”。内部-
还回顾了国家和国家抗真菌和感染预防指南及其相关论文。

问题1。AFS 计划的基本组成部分和关键干预措施是什么?

建议

- AFS 应作为 AMS 计划的组成部分纳入(强烈建议，II 级证据)。

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

• 系统性抗真菌药物使用率高的医院应建立多学科团队来监督质量改进计划，以优化抗真菌药物处方和 IFD 管理(强烈建议，II 级证据)。
• IFD 管理指南和护理捆绑应适应当地情况并纳入处方者的工作流程(强烈建议，II 级证据)。
• 教育工作应针对抗真菌药方数量最多的部门，每年重复至少一次，以提高对适当药物选择、剂量、TDM和真菌诊断的理解和知识(中等建议，II级证据)。
• 在实施处方限制的情况下，提供有说服力的干预措施，例如 PPRF，包括治疗建议，作为辅助措施(强烈建议，II 级证据)。
• PPRF 应作为核心 AFS 干预措施(强烈建议，II 级证据)。
• 具有真菌诊断领域专业知识的人员应参与 AFS 计划，以便充分促进诊断测试(强烈建议，III 级证据)。
• 管理有 IFD 风险的患者的医院应及时获得抗真菌药物 TDM(中等建议，III 级证据)。
• 医院应审计抗真菌处方和 IFD 管理并收集数据以推动质量改进(强烈建议，III 级证据)。

AFS多学科团队和治理结构

组建具有必要专业知识的多学科团队是制定任何 AFS 计划的关键。AFS团队的核心成员应由具有足够知识和专业知识的个体组成:有IFD风险的血液恶性肿瘤或造血干细胞移植后(HSCT)患者的临床管理、真菌流行病学和易感模式、IFD的实验室诊断、抗真菌药物的药代动力学(PK)、剂量和药物相互作用。主要推荐成员包括传染病 (ID) 专家、临床药剂师、微生物学家和血液科医生。AFS团队应致力于与主要抗真菌处方部门的专家建立密切、持续的合作和沟通，因为据报道这对于成功实施 AFS 计划来说是一个重要的支持者。特别是，包括 AFS 团队中的血液科医生可能[36 15,36 37]

提高质量改进干预措施的接受度和吸收。在系统回顾AFS计划干预措施时，如果AFS团队完成的话，审查的处方数量和收集的性能措施就更大，这表明当将所需的人力资源分配到该计划时，会进行更广泛的调查。此外，FS 计划应得到医院管理和相关临床委员会的支持，以获得足够的权威并设定预期结果。[33 15,38]

对 IFD 和 AMS 领域专家的调查为实施 AFS 策略的感知障碍提供了见解。开展 AFS 活动的首要障碍是获得具有 IFD 管理专业知识的足够员工。与 AMS 类似，众包限制可能是由于可用人员数量有限。因此，一些机构可能很难建立专门的 AFS 团队。在这种情况下，AFS 干预措施应由现有的 AMS 计划进行，或作为常规护理的一部分嵌入高抗真菌消耗单位中。[39 40]

抗真菌指南和管理捆绑

IFD 管理指南是 AFS 实施的起点。抗真菌预防和侵袭性酵母治疗的随附指南(Chang 等人，2021;Keighley 等人。 2021)和霉菌病(Bupha-Intr 等人，2021 年;道格拉斯等人。 2021)——所有这些都可以在本补充中找到——旨在帮助临床医生提供适当的循证护理。适应当地情况，并从高抗真菌使用单位工作的高级临床医生那里提供投入，对于提供指南制定的归属感非常重要，并且也有可能提高指南的接受度和摄取率。一项对澳大利亚医院 AFS 实践的调查显示，只有不到一半 (44%) 的受访者采用了当地医院认可的真菌管理指南。为了提高摄取，应在护理时提供指南(例如嵌入临床决策支持系统内或在医院内部网中易于获取)，并将其纳入处方人员的工作流程中。[131,132 133,134 41 35 14]

在常规临床实践中，可能具有挑战性
遵守指南的长度、复杂性和处方者不熟悉。创建用于 IFD 管理的“临床护理捆绑”可能会通过提供结构化和系统的方法来改善患者的预后，从而提高多学科团队对临床指南的吸收。例如，候选血症管理束纳入了基于证据的诊断建议，[42 43,44]

《内科杂志》(2021)51(增刊。7) 18–36
© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

已经提出了治疗和随访方案。一项针对念珠菌血症的观察性队列研究表明，完成的临床管理要素数量与生存率呈正相关。一些前后研究评估了实施念珠菌血症束的影响，并证明束元素顺应性和临床成功率有所改善，因为[42 45]

[46，47]

以及死亡率的降低。同样，FS 间旨在增强念珠菌血症捆绑依从性的发明在增强捆绑依从性、提高抗真菌处方质量、减少抗真菌药物消耗和降低死亡率方面显示出良好的效果。虽然构成临床护理束的要素的确切组合在不同研究中有所不同，但数据表明，总体而言，念珠菌血症治疗束可以成为改善抗真菌处方和患者结果的有效方法。[27,48 – 51 48,49,51 50 51]

最近，提出了用于治疗侵袭性肺曲霉病、毛霉菌病和隐球菌病的质量评分系统。这些评分系统旨在总结基于证据的指南建议，因此，可作为护理质量的标志，以帮助评估指南遵守情况并支持 AFS 计划。然而，目前尚不清楚指南的遵守是否会影响个体患者的预后。[52 53 54]

教育

一项针对欧洲医生的调查旨在评估处方者对 IFD 管理的了解，结果显示该地区缺乏熟悉性，需要针对抗真菌药物处方率高的单位制定定制的教育计划。圣地亚哥加西亚等人。为儿科初级和高级医生实施了关于合理使用儿童抗真菌药物的抗真菌指南和教育计划。实施后，不充分的处方(包括药物选择、剂量和给药途径)显着减少，而 IFD 管理知识与基线相比显着改善(通过问卷评估)。这些结果在训练后维持了 12 个月，之后出现下降趋势。虽然教育干预的效果往往是短暂的，但实施管理干预而不首先教育所有关键利益相关者管理的重要性也很可能导致接受率和坚持率差。Chau 等人在随后优化的抗真菌治疗指南中讨论了抗真菌 TDM 的教育和能力。 (2021)，这可以在本补充剂的其他地方找到。[55 22 1 30]

处方限制和授权

限制处方集和处方前批准等限制性干预措施是减少抗真菌消耗的有效干预措施。抗真菌药物预授权是澳大利亚医院的常见做法，89% 的医院参与了[56]
采用该措施进行的国家 AFS 活动调查。[35]

然而，对 AMS 干预措施的系统评价
强调限制性干预可能会产生意想不到的负面后果，即延迟首次抗生素剂量的时间以及如果信任和沟通破裂，种植负面职业文化。事实上，包括反馈 process 在内的干预措施对抗菌药物处方的影响比没有干预措施的要大得多。[57 57]

处方后审查和反馈

已发表的 AFS 干预措施研究通常采用处方后审查和治疗建议的提供，其中一项系统评价发现它是 AFS 计划中最常用的干预措施。在澳大利亚的情况也是如此，参与全国 AFS 实践调查的医院中有 79% 积极采用 PPRF 流程，特别是高成本静脉注射抗真菌药物。这些研究表明，建议由团队或个别临床医生提供，并针对负责患者的临床医生或记录在病历内。这些综述能够与治疗临床团队及时讨论患者特定的临床状态和微生物学结果，从而有助于优化管理。这类干预措施应防止常见误差，如对IFD危险因素的错误解释、未能进行真菌培养、未能根据微生物学结果和局部易感性模式调整治疗、以及当IFD危险因素消退或感染被证明是由除真菌外的另一种生物体引起时未能停止治疗。其他建议可能围绕规定的剂量、给药途径(即静脉注射至口服开关)、药物间相互作用、诊断和/或 TDM 建议。通常，高成本抗真菌药物和候选血症患者是整个医院或特定高使用单位(例如血液科单位)的靶点。将氟康唑处方纳入 PPRF 是有益的，因为它可能影响局部念珠菌属。流行病学和氟康唑易感模式。AFS 活动高度可见非常重要，以便构建[33 35 38 58 38]

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

建立牢固的协作关系，建立信任，鼓励与处方者进行持续的讨论。

诊断管理

诊断管理，即改进真菌诊断的及时和适当的有序和报告以指导治疗决策的协调指导和干预措施，与 AFS 协同作用。实施有效的真菌诊断，包括基于非培养物的测试，例如半乳甘露聚糖和曲霉 PCR，以及 CT 扫描，旨在减少不必要的抗真菌药物使用，特别是经验性疗法，并增强 AFS 努力。[14]

诊断管理的一个重要目标是减少不必要的实验室检测。一些例子包括教育和下降测试请求，例如来自非流变样本(例如支气管肺泡灌洗液)的全真菌PCR请求以及对可能的环境污染物的抗真菌敏感性测试“因为没有检测到其他潜在病原体”。在微生物学报告中添加评论，例如“念珠菌属”。在呼吸道中很少致病
或尿培养物”，可用于教育临床医生和
减少不适当的抗真菌处方。组织病理学家对真菌元素的严格报告进行教育，不回避可能的鉴定(例如类似曲霉的分隔分支菌丝)，以免使用不覆盖非曲霉属的抗真菌药物。此外，在实验室报告中始终使用当前公认的命名法很重要，但关键是要包括明确规定先前物种名称的评论(在适用的情况下)，以确保所有有关适当治疗的相关知识都可以从报告中解释出来。[59 60 61,62]

有关实施真菌诊断的更多细节，可以在随附的曲霉菌管理指南中找到(Douglas et al. 2021)、非霉菌(Bupha-Int r et al. 2021)、念珠菌(Keighley et al. 2021)、隐球菌和稀有酵母(Chang et al. 2021)指南中找到，所有这些都可以在本补充材料的其他地方找到。[133 134 131 132]

选择性报告抗真菌药敏

选择性报告抗菌药物作为 AMS 的支柱之一已得到充分证实，但迄今为止，还没有关于选择性报告 AFS 抗真菌药物的指南。一般来说，细菌学中采用的方法至少提供了一种口服和一种静脉注射药物选择选择，以及一种适应过敏的进一步选择。例如，对于尿路分离株，实验室可以考虑仅报告可接受的三种抗真菌药物[63 – 67]
尿路穿透:氟康唑、氟胞嘧 啶和两性霉素B(脱氧胆酸盐制剂)。使选择性抗真菌报告变得复杂的一个问题是，一般来说，即使真菌在多个部位生长，也只有一处真菌种类的分离株会被测试。这部分是由于假设所有分离株都会出现相同的易感模式，以及与抗真菌检测相关的实用性和成本。在这种情况下，基于全身感染的单一分离株的选择性报告将忽略感染或渗透部位、毒性和其他表现特征。在这种情况下，使用对报告的评论可能会有所帮助。这些可能包括“不建议使用棘白菌素和伏立康唑来治疗由于组织渗透性差而导致的尿路感染”;[68]
‘MIC 高和/或耐药性的真菌种类应
应咨询传染病专家”和“强烈建议携带生长念珠菌的血培养患者进行治疗”。进行传染病咨询”。另外，由于担心可重复性，CAST和CLSI目前建议抑制所有卡泊芬净结果，氟康唑结果可以抑制已知的内在耐药真菌，如霉菌、库屈霉菌(以前的克鲁氏念珠菌)和耳念珠菌。[69]

抗真菌和抗菌药敏报告之间的另一个区别是报告中包含了 MIC。对于许多缺乏解释标准的真菌物种/抗真菌组合，只能报告MIC值。然而，关于是否应该仅报告解释类别，在这些类别中可以提供解释标准，存在一些争议，因为没有微生物学/ID专业知识的临床医生可能会假设MIC最低的抗菌药物最有效，而这种情况不一定是这种情况。此外，根据生物体/抗真菌组合的流行病学截止值对 MIC 值进行解释，并结合概述“野生型”定义的评论[70]
和“非困惑型”解释，可能有助于提供
在没有临床断点的情况下，用于适当使用抗真菌药物的 ther 数据。需要针对这些问题为实验室提供进一步的讨论和指导，以更好地支持 AFS 努力。

治疗药物监测

抗真菌 TDM 用于在患者间显着变异的情况下优化患者结果，并且当存在吸收不良、药物相互作用和治疗反应不佳等因素时，它非常重要。尽管有证据支持使用 TDM，但对澳大利亚医院的调查发现，常规伏立康唑 TDM 使用率较低(55%)，甚至在 segment内的使用率较低[38]

《内科杂志》(2021)51(增刊。7) 18–36
© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

可用性 (13%)。Chau 等人发布的随附优化抗真菌治疗指南提供了有关 TDM 应用的更多详细信息。 (2021)，本补充中可在其他地方找到。[35 130]

为了对患者的治疗结果和抗真菌药物的使用产生影响，实施真菌诊断和 TDM 应得到 AFS 团队的支持。这将有助于指导适当的测试应用并能够及时解释结果。建议将它们的使用纳入当地管理指南，以加强测试的正确应用。[38]

审计和反馈

根据国家抗菌药物安全和质量健康服务(NSQHS)标准，AFS计划应审查抗真菌药物的处方和使用情况，评估计划的性能，确定改进领域，并采取行动提高抗真菌药物处方和使用的适当性。抗真菌审核对于识别抗真菌处方和 IFD 管理方面的重要不足以及帮助制定 AFS 干预措施是必要的。然而，由于所使用的指标多样性，比较不同 AFS 计划的有效性很困难。因此，需要定义标准化的审计方法，以便实现实施和基准。[71]

抗真菌处方审核的数据应用于向临床医生提供处方质量和 IFD 管理的反馈。报告可以是全科的或针对高风险单位的。此类报告应突出显示改进的关键领域。具有高价值的活动包括对个体药物或特定高危人群(例如急性白血病)进行定向审核。

对澳大利亚医院 AFS 实践的调查显示，大多数医院都会执行按需和定期监测抗真菌药物使用的混合措施。医院常用的 AFS 指标包括成本 (80%)、每年的点患病率调查 (PPS)(75%)和使用量 (72%)，使用推荐指标的地点较少，例如系统性抗真菌药物的每日定义剂量 (DDD)(43%)和治疗天数 (DOT)(12%)(表 1)。[35]

问题2。应使用哪些指标来监测 AFS 干预措施和结果?

建议

- 应在 IFD 管理的关键阶段(即经验性预防和定向治疗)(中等建议，III 级证据)。
- 如果可能，FD 管理质量应作为 AFS 计划影响的迹象来衡量(强烈建议，III 级证据)。
- AFS 计划应监测 AFS/AMS 团队活动和干预措施(中等建议、III 级证据)。
- 医院应避免使用药物和实验室支出作为 AFS 计划影响的唯一衡量标准(不推荐，III 级证据)。
- 建议使用 DOT 或治疗时间 (LOT) 来测量具有电子医疗管理记录 (eMAR) 的机构中住院患者的抗真菌药物消耗量;DDD 可用于测量没有eMAR 的机构中的抗真菌消耗;可利用卧床占用天数 (OBD) 或患者天数 (PD) 来标准化使用密度率(强烈建议，II 级证据)。
- 如果可能，FS 计划应监测临床和微生物学结果(中等建议，III 级证据)。

在这些指南中，我们回顾了围绕 AFS 指标的文献，并将其与国际专家共识德尔菲调查的结果结合起来应用。在考虑如何最好地衡量 AFS 干预措施的影响时，我们重点关注指标的重要性和可行性。那些具有高可行性评级的指标(即如果超过 70% 的专家调查受访者同意常规收集公认指标是可行的，则可以在实践中更容易应用。可行性评级较低的指标(<70% 专家一致性)可能需要额外的资源来实施、通过 eMAR 访问数据或深入审查图表。[39]

医疗机构可能会选择捕获我们在此概述的所有或部分指标，具体取决于退款和当地质量改进目标。

抗真菌处方质量指标

抗真菌处方质量通常根据遵守指南来衡量。然而，可能存在需要偏离治疗指南的情况;对指南依从性的简单评估是不完美的适当性衡量标准，特别是在免疫功能低下的血液学人群的情况下。[75]

专家共识支持使用国家抗菌药物处方调查 (NAPS) 计划的许多适当性指标来评估抗真菌处方质量。在 NAPS 计划中，相对于机构的适当性进行评估[39]

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 1 提高抗真菌药物处方质量的干预措施建议

抗真菌处方改进领域	建议
指南依从性差	• 根据指南的抗真菌限制和批准指征 • IFD 管理束，纳入了候选血症、曲霉病、毛霉菌病和隐球菌病的诊断、治疗和随访的循证建议[42,45–47 52 53 54]
经验疗法持续时间延长	• 通过内网和在线链接提高对指南的可访问性 • 将指南纳入 eMAR 工作流程 • 获得空穴、快速、及时的真菌诊断方式，包括抗原检测和分子策略，以实现经验性抗真菌药物的早期合理化[16,72,73]
预防性治疗持续时间延长	• 通过结构化和系统的方法(例如质量评估束)对抗真菌处方进行临床药师审查[43] • AMS/AFS 计划，包括在住院和门诊环境中审查预防性抗真菌处方[28] • 提供关于抗真菌预防开始和停止的时间和注意事项指南的当地指南[4]
定向治疗持续时间延长	• 提供相关考虑因素以指导停止治疗的当地指南[74] • 门诊抗真菌药物处方回顾[30] • ID 或 AFS 与主要治疗团队之间的联合临床审查和病房讨论患者管理[30]
负荷和维持剂量不正确	• 关于抗真菌剂量的 eMAR 警报[23] • 口袋卡总结抗真菌指南[28] • 药剂师为每种抗真菌药方提供咨询(即审查并反馈给处方者)[28]
错过了改变抗真菌药物给药途径(IV 给口服，或 IV 给口服)的机会	• AFS 团队对处方进行审查，以促进抗真菌药物的正确选择并确保正确处方剂量，同时考虑所有相关因素[16] • 在治疗和预防环境中将抗真菌药物转换为 IV 至口服和口服至 IV 的标准指南[19] • 使用 TDM 定义给药途径变化的最佳时机，以增强预防功效并尽量减少 IV 制剂的不当过度使用[19]
当前不存在指南的预防的抗真菌选择(例如非治疗方法)	• 确保有适当的 ID 专业知识来支持治疗团队，最好是资助的 EFT 成员 • 抗真菌预防风险分层指南及进一步研究[19]
药物相互作用	• AFS 团队审查抗真菌处方，由具有专业知识的药剂师支持，以促进正确选择抗真菌药物并确保为每位患者考虑相互作用[16] • eMAR 为处方者提供有关潜在药物间相互作用的实时警报[23]
使用并建立明确的适应症[19]	• 多学科 team与药房关于潜在药物相互作用的关键输入 •增加抗真菌 TDM 的 • 及时抗真菌 TDM 扭转时间以达到剂量优化、避免毒性的结果[19]
疗为重点的处方教育计划，	• 纳入处方知识中目标水平和频率差距的 TDM 指南的医院内网的可用性 • 实施以 IFD 诊断和治 包括如何区分定植和感染、抗真菌预防和经验性治疗的适应症以及抗真菌药物的剂量[22,58] • 定期重复教育计划以改善和维护知识[22]

AFS，抗真菌管理;AMS，抗菌管理;EFT，等效全职;eMAR，电子用药管理记录;ID，传染病;IFD，侵袭性真菌病;IV，静脉注射;TDM，治疗药物监测。

遵守国家和/或地方指南，包括适应症、药物选择、剂量选择和持续时间，以及是否发生过适当的精简(例如，尽可能转换为较窄谱药物或口服转换)。表 2 显示了我们许多人如何调整这些指标以提高抗真菌环境的适用性，并提出了一些附加指标。[76 – 79]

PPS 通常用于评估抗菌药物处方质量。由于抗真菌药物处方的流行率较低(占所有院内处方的 4.3-7%)，因此很难从抗菌 PPS 方法中得出抗真菌药物处方的结论。单一时间点评估也不太可能做出对患者结果至关重要的决定。在评估抗真菌处方质量时，我们建议考虑整个治疗[76,80,81 80,81]

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 2 推荐的抗真菌处方质量指标推荐的抗真菌处方质量指标符合

循证指南
抗真菌处方适当性 指示不需要任何抗真菌药物
对于高危患者，未开出抗真菌预防药物，并指出†
微生物学和抗真菌药物处方不匹配 给药途径不正确
负荷和/或维持剂量不正确 治疗持续时间不正确†
光谱太宽 光谱太窄
根据易感性结果和/或临床反应指导从广谱药物降级到窄谱药物†
根据调查结果停止经验性抗真菌治疗†
临床上显着的药物相互作用尚未得到考虑(例如通过剂量调整或激发所需的监测)†
在具有临床意义的药物的情况下处方不正确
禁忌症
医学记录内抗真菌适应症的记录 医学记录内抗真菌治疗计划的记录
限制性:AMS/AFS 或 ID 单位批准
ID 咨询经验和定向抗真菌治疗课程

†德尔菲专家调查认为可行性较低。
AFS，抗真菌管理;AMS，抗菌管理;ID，传染病。

发作，以便在 IFD 管理的每个阶段评估处方(即预防、经验性和定向治疗)。主要评估时间点包括
(i) 在高危患者的抗真菌预防期间，
(ii) 在经验性抗真菌治疗开始时和
(iii) 当指导抗真菌治疗时(即当微生物学和/或放射学研究结果可用时)。

IFD管理质量指标

建议采用质量护理措施，例如真菌诊断的性能和及时性、念珠菌血症束项目的实施以及抗真菌 TDM 的测量，以评估 AFS 计划的影响(见表 3)。

AFS 程序指标

一项国际共识调查一致认为，常规监测 AFS 程序性指标很重要(表 4)。围绕 AFS 教育活动和处方知识评估的指标有[39]已在文献中描述。然而，他们对于它们对常规监测的重要性达成了较低的共识。[82 39]

成本消耗指标

由于设施间成本的差异、成本随时间的变化、仿制药的引入以及严重 IFD 发病率(例如毛霉菌病)的患者较早，抗真菌成本并不能准确反映抗真菌的使用情况。此外，监测抗真菌支出并不能识别抗真菌药物的特殊模式，例如氟康唑等药物，这些药物价格较低，但同样重要。[38]

文献中使用了真菌非培养诊断测试和抗真菌 TDM 的实验室支出。然而，由于成本随时间和设施之间的差异，不建议将这些作为 AFS 影响的衡量标准。[30,83]

抗真菌消耗指标

世界卫生组织(WHO)DDD方法，用于国家通过国家抗菌利用监测计划(NAUSP)监测抗菌利用率，不容易适用于抗真菌消耗监测。DDD 通常不能反映处方剂量，因为许多抗真菌药物的剂量是根据适应症、患者体重和 TDM 决定的。使用 DDD 的其他限制是缺乏用于脂质体两性霉素的一致 DDD，以及 DDD 由于基于体重的剂量而不适合儿科环境。然而，DDD 的一个重要优势是医院系统使用 DDD 报告消费相对容易。大多数药房都有一种机制来计算抗真菌药物的总体处方、配药或消耗量。[84 85 86]

抗菌药物 DOT 和 LOT 是德尔菲专家共识方法中首选的抗真菌药物使用指标。这些指标与医疗保健提供者具有较高的临床相关性，因为它们不受个体化抗真菌药物剂量的影响，并且可应用于儿科环境中。常规使用 DOT 或 LOT 的局限性是需要从 eMAR 获取患者水平数据。[39 67 67]

为了促进比较并考虑医院活动和患者体积的差异，抗真菌使用数据应标准化为使用密度率。为此目的可以使用 OBD 或 PD。

对于特定的高用临床单位，抗真菌药物的使用可以计算在整个设施的水平上

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 3 推荐的 IFD 管理指标

侵袭性霉菌感染管理的质量
对疑似侵袭性霉菌感染进行适当的真菌诊断
• 如果出现肺浸润:72小时内进行BAL、半乳甘露聚糖、显微镜、培养和曲霉PCR
• 如果霉菌被从培养物中分离出来:鉴定到物种水平并进行药敏测试
• 按临床指示在 2 周后重复成像
侵袭性念珠菌感染管理的质量
对疑似侵袭性疾病进行适当的真菌诊断
念珠菌感染
• 收集了两组血培养物
• 重复收集的血培养物，直至达到阴性结果
• 进行药敏试验
• 尽可能在 24 小时内去除 CVC
TDM的质量
使用 TDM 抗真菌药物指导剂量优化 根据循证指南采集的抗真菌 TDM 血液样本
根据循证指南进行的抗真菌 TDM 结果

BAL，支气管肺泡灌洗;CVC，中心静脉导管;PCR，聚合酶链式反应;TDM，治疗药物监测。

表 4 推荐的 AFS 程序指标 AFS 程序指标

AFS 或 AMS 团队审查的患者人数
AFS 或 AMS 团队审查的抗真菌处方数量 AFS 或 AMS 团队提出的建议数量
AFS 或 AMS 团队推荐接受率†

†德尔菲专家调查认为可行性较低。AFS，抗真菌管理;AMS，抗菌管理。

(例如血液学单位、骨髓移植单位)，或根据抗真菌指示(例如预防、经验性或定向治疗)(表 5;盒子1)。

患者和微生物结果指标

衡量 AFS 干预措施对患者水平结果的影响应成为监测的关键焦点。需要 AFS 计划将抗真菌使用和处方质量与患者结果指标相关联，以广泛评估性能并为资源辩护。建议的指标概述于表 6 中。特别重要的是监测高危患者群体的 IFD 突破性感染率，以指导机构抗真菌预防策略。建议监测接受 IFD 治疗的患者的死亡率。虽然 IFD 相关死亡率是首选指标，但由于潜在疾病，因果关系的确定可能很难区分。[38]

鉴于患者潜在免疫功能障碍和合并症的复杂性，这些临床结果可能是采取综合干预措施产生影响的困难目标，这可能呈现出相当大的混杂因素。评估此类临床结果需要进行强化的图表审查和临床医生裁决，因此可能需要额外的资源。

问题3。有什么策略可以预防和加强 IFD 的常规监测?

建议

• 对于患有耳炎的医疗机构，建议采用多模式控制反应(强烈建议，III 级证据)。

• 在医院建设工作中，建议使用 HEPA 过滤器和 IFD 预防策略(例如先发制人计划和患者教育)来保护易感染的免疫抑制患者(强烈建议，III 级证据)。

• 在医院建设工作中，建议加强监测，及时识别感染或疫情爆发的聚集体(中等建议，III 级证据)。

• 建议对高危患者群体进行常规IFD监测，以告知感染预防控制者并支持持续质量改进，包括优化抗真菌处方、量身定制抗真菌预防、识别新出现的风险群体以及及时检测感染爆发(强烈建议，II级证据)。

感染预防和控制的原则是众所周知的。良好的标准感染预防和控制过程是预防病原体院内传播的基础。这些包括坚持医疗产品制造标准、有效清洁房间和使用临床护理捆绑，同时使用无菌设备、采用有足够能力的常规监测以适当分离患者以及获得微生物实验室的大力支持。

耳念珠菌感染预防措施

念珠菌是医疗保健环境中常见的酵母病原体。医疗保健相关念珠菌感染的危险因素包括大手术、重症监护入院和侵入性干预措施，例如中枢性

《内科杂志》(2021)51(增刊。7) 18–36
© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 5 推荐的抗真菌消耗指标和定义

抗真菌消耗指标	评论
治疗天数 (DOT) 因床占用量而调整† *患者接受至少一剂抗菌药物(不考虑剂量)的历天总和*	推荐给拥有eMAR的机构
根据床占用量调整治疗长度 (LOT)† *患者接受全身抗菌药物的天数，无论服用抗菌药物的次数或剂量*	
根据成人床占量调整的每日定义剂量 (DDD) *世界卫生组织 (WHO) 定义的用于成人主要适应症的药物的假设平均每天维持剂量*[87]	推荐给没有eMAR的机构
用法密度计数器	
卧床日 (OBD) *报告期间所有入院患者的总卧床天数，从每天约午夜住院患者数量计数中*	
患者天数 (PD) *报告期间每位患者分离的住院时间(出院、死亡、转往另一家医院或改变护理类型)的总和*	

†德尔菲专家调查认为可行性较低。

静脉导管放置和全肠外营养。耳科感染是一种新兴的耐药酵母，导致医院疫情，需要多模式的管理策略来控制和预防感染传播。[92]

为了减少耳炎克氏杆菌的院内传播，澳大利亚和国际卫生组织制定了预防和控制耳炎克氏杆菌感染的指南和建议。这些包括积极筛查和分离高危患者、监测策略、环境清洁和消毒[93－96]

框 1 常用抗真菌药物的每日定义剂量 (DDD)

抗真菌剂	DDD(g)
氟康唑艾沙康	0.2
唑伊曲康唑泊	0.2
沙康唑伏立康	0.2
唑阿尼芬净卡	0.3
泊芬净米卡芬	0.4
净	0.1
脂质体两性霉素氟胞嘧 啶	0.05
特比萘 芬	0.1
	–
	10
	0.25

方法论。此外，建议微生物实验室从侵袭性感染到物种水平识别非白色念珠菌属，*众所周知，C. 耳被误认为是 C. haemulonii 或 C. judhaemulonii*。[97]

澳大利亚传染病学会 (ASID) 就医院内动脉炎的诊断、管理和预防提供了立场声明。根据 ASID 立场声明改编的关键感染预防策略总结于表 7 中。[93]

耶氏肺孢子虫肺炎(PJP)感染预防措施

越来越多的证据表明，PJP 引起的疫情可能归因于人与人之间的传播或环境传播，而不是 T 细胞免疫抑制期间潜伏感染的重新激活。虽然目前的证据不足以要求分离血液学和实体瘤组中有症状的 PJP 患者，但已发现启动 PJP 预防可以有效终止疫情。不应对疫情爆发，建议高危免疫抑制患者接受 PJP 预防。[98,99 98,99 100]

医院建设工作中 IFD 的预防

在医院建设工作、预建规划和经过验证的预防策略(例如使用 HEPA 过滤器、环境灰尘管理和清洁)以及适当和及时的管理的情况下

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 6 推荐的临床和微生物学结果指标

临床结果
道德;全因死亡率或 IFD 相关死亡率† IFD 治疗结果†[88 89]
完全缓解、部分缓解、稳定缓解或真菌病进展
突破性 IFD 率†[90]
暴露于抗真菌药物期间发生的 IFD，包括抗真菌活性范围之外的真菌(治疗性 IFD 是一个同义词);突破性IFD的时间点是第一个可归因的临床体征或症状、真菌学表现或放射学特征;IFD 的突破期取决于所评估的抗真菌药代动力学特性
IFD 复发率†[90]
抗真菌治疗停止后发生 IFD;IFD 由同一 segment 的相同病原体引起，有或没有传播
抗真菌可归因 ADR†
根据床占用量调整 IFD 的发生率
根据 EORTC/MSG 标准进行 IFD 分类;已证实、可能或可能†[91]
微生物学结果
致病性 IFD 生物体和物种
真菌对抗真菌药物的耐药模式

†德尔菲专家调查认为可行性较低。

ADR，药物不良反应;EORTC/MSG，欧洲组织癌症与真菌病研究与治疗研究组教育与研究联盟;IFD，侵袭性真菌病。

如果爆发，可以最大限度地减少 IFD 爆发对免疫功能低下宿主的影响。张等人 2014 年共识指南。其中包括关于实施预防 IFD 的质量流程的详细讨论，包括医院建设工作中预防感染。这些建议已总结并更新见表 8 和表 9。[101 101]

表7 耳念珠菌感染防治措施总结[93]

高危患者的超前分离和筛查	高危患者包括: • 患有地方性胸膜炎的医院转诊或在过去 12 个月内在海外医疗机构至少过夜入住后入院的患者 • 耳科医生的密切接触(即上个月内当前的客房接触和过去的房间接触)
环境净化和消毒	• 清洁应按照制造商的说明使用清洁剂和消毒剂进行 • 具有散发性活性的产品应用于消毒 • 患者房间应至少每天清洁并消毒;患者出院后应进行彻底的终端清洁，并应清洁共享的患者设备并在患者之间进行消毒 • 单一患者使用或单一使用设备应尽可能使用
手部卫生	•当手明显不脏时，建议使用酒精基手风 • 如果手明显脏，建议用肥皂和水清洗
在超过 1 名患有耳 C. 的患者被识别的医院进行筛查和监测	• 病房接触筛查 • 对整个病房或病房进行点患病率调查，以评估传播程度并识别所有定植患者 • 如果尽管采取其他措施但仍发现进一步病例，应考虑对目前住院患者进行重复筛查(例如每周进行筛查)

区分医院和社区获得性侵袭性霉菌病 (IMD)

目前还没有公认的定义来可靠地区分社区发病和医疗保健相关的 IMD。例如，在医院建设工作监测的背景下，一项儿科研究将已证实的院内 IMD 定义为首次出现体征和症状在住院 7 天以上或住院后 7 天内首次出现的感染。Loeffert等。将院内 IMD 定义为在入院后至少 10 天出现症状时感染，而 Berger 等人。将医疗保健相关的 IMD 描述为入院后至少 48 小时感染。这是[111 112 113]

与 IMD 的潜伏期尚不清楚有关，并且患者频繁接触变化和多个家庭环境可能会在医疗保健接触之前导致定植。此外，分子分型技术不仅发现医院环境中真菌种类的广泛遗传多样性(考虑到它们普遍存在的性质)，而且还发现环境和临床分离株之间缺乏基因型匹配。因此，与真菌感染的因果关系很复杂且具有挑战性。[114,115 114]

因此，必须实施常规监测，以了解医疗机构内 IFD 的基线季节性、趋势和发病率。在建筑作品期间加强监控可能有助于

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 8 医疗机构预防 IFD 的关键建议摘要(更新自 Chang 等人)[101]

标准质量流程
• 制定全机构抗真菌管理计划
• 建立并维护 HEPA 和其他过滤系统
• 在 HEPA 过滤病房中管理高度免疫抑制的患者
• 在委托新的病房或空气处理系统之前进行空心目标空气采样
• 教育高危患者了解预防感染措施(请参阅 Fernando 等人发布的附带患者信息指南。 2021，可在本补充材料的其他地方找到)[13 5]
医院建设工作
• 让多个学科和利益相关者参与先发制人的规划
• 开始工作前，对高危区域进行彻底的感染控制风险评估，并对机械空气过滤和供应进行彻底审查
• 制定最佳实践预防措施，减少患者接触灰尘、水停和潮湿区域
• 考虑在任何医院建设过程中使用有针对性的环境采样作为加强监测的衡量标准，并与基线值进行比较
• 通过持续协调的监督(包括监测清单)确保感染控制和预防措施的实施
• 根据当地或机构指南，确保免疫功能低下组得到适当的抗真菌预防
疫情管理
• 为 IFD 病例提供积极和有针对性的监测
• 彻底审查感染控制措施，包括临床区域封闭和空气过滤
• 考虑使用基因型分析和分子分型技术来促进疫情调查
• 储存疑似疫情的真菌分离株，用于未来分析 HEPA、高效颗粒空气;IFD，侵袭性真菌病。

检测感染率的上升，从而通过环境采样、详细的患者图表审查和使用分子技术评估分离株和来源之间的遗传相关性，允许及时调查。当病例在时间或地点上或在相同暴露的患者之间出现聚集性时，或在相同暴露的患者之间，可以检测到 IFD 爆发。[114 115]

IFD 的监测

IFD 监测策略缺乏标准化导致人们对 IFD 风险的认识不足。它还阻碍了疫情的发现、感染预防和预防干预措施的评估以及医院之间的基准。

监测 IFD 的一个障碍是难以诊断这些感染，这些感染不容易通过实验室提示识别。基于实验室的监测通常并不有效，因为霉菌——主要真菌病原体——<50% 的患者被康复。尽管超过 80% 的 IFD 发生在肺部，但症状是非特异性的，并且通常不会产生痰液，因此需要进行侵入性手术，例如支气管镜检查和活检。此外，培养物通常呈阴性，诊断依赖于样品的非培养物分子和血清学检测。这些基于非文化的测试很少在 segment上提供，并且必须发送给专科中心，从而延长扭转时间。[116,117 73]

发现这些罕见但重要的感染的传统监测方法涉及检查放射学报告、医疗记录和抗真菌药物配发数据，以及微生物学和组织学结果。这种手动方法是资源密集型、耗时的、容易出错的，并且存在报告不足和/或病例确定的变异性。迄今为止，最大的前瞻性真菌监测研究涉及 23 个北美移植中心。它具有高手术成本，针对选定的血液科患者组(仅移植)，并且是有限的，病例发现的成本是主要障碍。回顾性研究通常仅限于选择组或单个抗真菌药物。编码数据不敏感且不及时，只有在患者出院或死亡几周后才可用。因此，尽管专业机构，例如疾病控制与预防中心 (CDC) 和英国标准，支持血液科单位持续进行 IFD 监测，但它并不常规进行。[118,119 118 119 – 122 121,123,124 125 126]

在人工智能时代克服这些障碍可能是可能的。越来越多的证据支持人工智能辅助监测对 IFD 审计的有效性。在自然语言处理中，训练 AI 模型将给定文本(例如胸部 CT 报告)分为两大不同类别之一(即真菌或非真菌)。胸部 CT 是理想的筛查目标，因为它是在怀疑 IFD 时普遍进行的，其频率高于支气管镜检查等侵入性检查，最重要的是，像曲霉、压倒霉等霉菌[116,126 – 129]胸部 CT 中大量出现(90-100%)肺炎。91，118

B Maggio 等人最近的一项研究。代表首次成功使用应用 AI 进行抗真菌实践的监测、审核和反馈。通过对 50 303 次健康遭遇的 3014 份胸部 CT 报告进行筛查，在澳大利亚单个中心进行的 AI 辅助监测发现了 9.5 年来 (2008-2017) 205 例 IFD 感染。通过审计与阳性报告相关的健康遭遇，根据严格的病例定义对临床诊断的 IFD 患者进行验证。10% 的阴性报告的随机样本显示 IFD 漏诊率为 0.9%。这项研究捕获了在实践中通常无法实现的指标，包括真菌谱、风险群体、结果(例如死亡率)、实践差距[116 116 91 116 116]

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

表 9 建筑工作中感染控制和预防措施的国际指南建议以及建筑工作中管理 HSCT 受者的医疗机构的具体建议

干预	仿制药卫生设施建设指南		旨在降低高危患者感染风险的指南					
	澳大利亚 2016[102] 和2019年[103]	英国2013年[104]	加拿大2018年[105]	CDC 2004 2019年更新[106]	HICPAC 2007，2007年，2019年更新[107]	爱尔兰2018年[108]	托比丁 2009[109]	横传2009[110]
保持高危患者区域积极受压与外部/维持阴性中的压力建筑区		√	√	√	√	√	√	√
正确铺设和维护过滤器	√			√	√	√	√	√
封存临床区域有效在外面空气	√	√	√	√	√	√	√	√
开展监视活动病例				√	√	√	√	√
N95 高风险面罩患者外出时他们的保护性环境			√	√	√	√	√	√
HEPA 过滤高危患者房间的空气施工	√			√	√	√	√	√
最低空气交换对于高危患者每小时 >12 个房间	√			√	√	√	√	√

CDC，疾病控制与预防中心;HEPA，高效颗粒空气;HICPAC，医疗保健感染控制实践咨询委员会;HSCT，造血干细胞移植。

(例如诊断测试、不必要的抗真菌药物使用)并错过了整个血液科人群(不仅仅是选定组)的 AFS 机会，证实了已确定的利益相关者需求。目前正在进行的一项多中心研究正在评估该方法的稳健性(ClinicalTrials.gov NCT03793231)。人工智能辅助监测是一个令人兴奋的解决方案，因为它利用了医院放射系统中现成的数据。[116 37,39]

随着电子病历 (EMR) 的广泛采用以及围绕自动化作用的研究， IFD 监测将继续得到改善，并且可能会在我们的医疗机构中越来越多地使用。

对未来研究的影响

虽然来自成功计划的证据支持了 AFS 的好处，但了解这些计划的理想策略及其与重要临床和微生物学结果的相关性将继续是这一新兴领域的研究重点。不断增长的门诊护理人群对 AFS 计划来说既是一个挑战，也是一个机遇，因为复杂的免疫功能低下患者通常需要个性化注意力。量化医疗保健相关 IMD 的风险并促进监测仍然是一个重大挑战。该领域仍需要进行大量研究来增强患者 IFD 的检测和识别。这包括需要制定一种新的监测策略，该策略结合了稳健的病例定义和综合的风险分层模型，以更好地为监测工作提供信息，特别是在医院建设工作期间。应考虑适当且易于获得但也可标准化用于基准和风险调整的分母(例如 OBD、中性粒细胞减少症天数)。与审计和当地反馈相结合的监测是持续质量改进的下一个挑战。然而，这需要与当地专家合作和适当的资源。然而，捕获数据本身的价值有限，除非它实际上能够影响临床护理。

结论

高剂量抗真菌药物处方率不佳，加上 IFD 死亡率高、耐药性不断高和治疗费用高，需要

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

使用 AFS 计划来监测和支持最佳抗真菌处方实践。这些指南概述了 AFS 计划的基本组成部分以及关键干预措施和指标，以帮助指导执行和适应当地医疗机构的做法。虽然成功的 AFS 计划的证据支持其益处，但与重要临床和微生物学结果的相关性仍应成为研究的重点。随着有 IFD 风险的人群持续增长，全机构的预防策略变得越来越重要。最佳实践质量流程的规划和实施以及加强监测，特别是在增加孢子分散风险的活动中，例如医院建设工作，至关重要。随着 EMR 的广泛采用，自动 IFD 监测将继续得到改进并越来越多地在我们医院的使用。

致谢

作者感谢澳大利亚白血病和淋巴瘤组(ALLG)、澳大利亚传染病学会(ASID)、澳大利亚和新西兰儿童血液学/肿瘤学组(ANZCHOG)、澳大利亚医学肿瘤学组(Miz)和澳大利亚和新西兰血液学会(HSANZ)成员对手稿草案的审查，以及来自 Wellmark Pty Ltd 的念珠菌·奥沙利文和安吉莉卡·帕帕帕·巴马拉欧博士。帮助准备提交稿件。

参考

1 Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M *et al.* Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. *Int J Cancer* 2015; 136: e359–86.

2 Pritzkuleit R, Beske F, Katalinic A. Demographic change and cancer. *Onkologie* 2010; 33 (Suppl 7): 19–24.

3 Gross BN, Steib-Bauert M, Kern WV, Knoth H, Borde JP, Krebs S *et al.* Hospital use of systemic antifungal drugs: a multi-center surveillance update from Germany. *Infection* 2015; 43: 423–9.

4 Ananda-Rajah MR, Cheng A, Morrissey CO, Spelman T, Dooley M, Neville AM *et al.* Attributable hospital cost and antifungal treatment of invasive fungal diseases in high-risk hematology patients: an economic modeling approach. *Antimicrob Agents Chemother* 2011; 55: 1953–60.

5 Valentine JC, Morrissey CO, Tacey MA, Liew D, Patil S, Ananda-Rajah M. A population-based analysis of attributable hospitalisation costs of invasive fungal diseases in haematological malignancy patients using data linkage of state-wide registry and costing databases: 2009–2015. *Mycoses* 2020; 63: 162–71.

6 de Souza MC, Santos AG, Reis AM. Adverse drug reactions in patients receiving systemic antifungal therapy at a high-complexity hospital. *J Clin Pharmacol* 2016; 56: 1507–15.

7 Andes D, Azie N, Yang H, Harrington R, Kelley C, Tan RD *et al.* Drug-drug interaction associated with mold-active triazoles among hospitalized patients. *Antimicrob Agents Chemother* 2016; 60: 3398–406.

8 Stop neglecting fungi. *Nat Microbiol* 2017; 2: 17120.

9 Girmenia C, Raiola AM, Piciocchi A, Algarotti A, Stanzani M, Cudillo L *et al.* Incidence and outcome of invasive fungal diseases after allogeneic stem cell transplantation: a prospective study of the Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO). *Biol Blood Marrow Transplant* 2014; 20: 872–80.

10 Neofytos D, Lu K, Hatfield-Seung A, Blackford A, Marr KA, Treadway S *et al.* Epidemiology, outcomes, and risk factors of invasive fungal infections in adult patients with acute myelogenous leukemia after induction chemotherapy. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2013; 75: 144–9.

11 Pappas PG, Alexander BD, Andes DR, Hadley S, Kauffman CA, Freifeld A *et al.* Invasive fungal infections among organ transplant recipients: results of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). *Clin Infect Dis* 2010; 50: 1101–11.

12 Lockhart SR, Etienne KA, Vallabhaneni S, Farooqi J, Chowdhary A, Govender NP *et al.* Simultaneous emergence of multidrug-resistant *Candida auris* on 3 continents confirmed by whole-genome sequencing and epidemiological analyses. *Clin Infect Dis* 2017; 64: 134–40.

13 van Paassen J, Russcher A, In't Veld-van Wingerden AW, Verweij PE, Kuijper EJ. Emerging aspergillosis by azole-resistant *Aspergillus fumigatus* at an intensive care unit in The Netherlands, 2010 to 2013. *Euro Surveill* 2016; 21: 30300.

14 Ananda-Rajah MR, Slavin MA, Thursky KT. The case for antifungal stewardship. *Curr Opin Infect Dis* 2012; 25: 107–15.

15 Munoz P, Valerio M, Vena A, Bouza E. Antifungal stewardship in daily practice and health economic implications. *Mycoses* 2015; 58 (Suppl 2): 14–25.

16 Lachenmayr SJ, Berking S, Horns H, Strobach D, Ostermann H, Berger K. Antifungal treatment in haematological and oncological patients: need for quality assessment in routine care. *Mycoses* 2018; 61: 464–71.

17 de Souza MC, Dos Santos AG, Reis AM. Drug utilization study of systemic antifungal agents in a Brazilian tertiary care hospital. *Int J Clin Pharmacol* 2016; 38: 1398–406.

18 Nivoix Y, Launoy A, Lutun P, Moulin JC, Phai Pang KA, Fornecker LM *et al.* Adherence to recommendations for the use of antifungal agents in a tertiary care hospital. *J Antimicrob Chemother* 2012; 67: 2506–13.

19 Paige E, Haywood P, Xie M, Worth L, Thursky K, Urbancic K *et al.* Auditing fungal disease in leukemia patients in a tertiary care center: opportunities and challenges for an antifungal stewardship program. *Leuk Lymphoma* 2019; 60: 2373–83.

20 Berking S, Doedens D, Horns H, Fiegl M, Ostermann H, Rieger CT.

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

Antifungal prophylaxis in newly diagnosed AML patients: adherence to guidelines and feasibility in a real-life setting. *Mycoses* 2017; 60: 600–6.

21 Briquet C, Martinez-Mugica C, Vandercam B, Belkhir L, Yombi C. Different patterns of inappropriate antifungals use in daily practice: a single Centre experience. *Eur J Clin Pharm* 2018; 20: 1–8.

22 Santiago-Garcia B, Rincon-Lopez EM, Ponce Salas B, Aguilar de la Red Y, Garrido Colino C, Martinez Fernandez-Llamazares C *et al.* Effect of an intervention to improve the prescription of antifungals in pediatric hematology-oncology. *Pediatr Blood Cancer* 2020; 67: e27963.

23 Valerio M, Munoz P, Rodriguez CG, Caliz B, Padilla B, Fernandez-Cruz A *et al.* Antifungal stewardship in a tertiary-care institution: a bedside intervention. *Clin Microbiol Infect* 2015; 21: 492.e1–9.

24 Mondain V, Lieutier F, Hasseine L, Gari-Toussaint M, Poiree M, Lions C *et al.* A 6-year antifungal stewardship programme in a teaching hospital. *Infection* 2013; 41: 621–8.

25 Samura M, Hirose N, Kurata T, Ishii J, Nagumo F, Takada K *et al.* Support for fungal infection treatment mediated by pharmacist-led antifungal stewardship activities. *J Infect Chemother* 2020; 26: 272–9.

26 Apisarnthanarak A, Yatrasert A, Mundy LM, Thammasat University Antimicrobial Stewardship T. Impact of education and an antifungal stewardship program for candidiasis at a Thai tertiary care center. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2010; 31: 722–7.

27 Benoist H, Rodier S, de La Blanchardiere A, Bonhomme J, Cormier H, Thibon P *et al.* Appropriate use of antifungals: impact of an antifungal stewardship program on the clinical outcome of candidaemia in a French University Hospital. *Infection* 2019; 47: 435–40.

28 Lachenmayr SJ, Strobach D, Berking S, Horns H, Berger K, Ostermann H. Improving quality of antifungal use through antifungal stewardship interventions. *Infection* 2019; 47: 603–10.

29 Ito-Takeichi S, Niwa T, Fujibayashi A, Suzuki K, Ohta H, Niwa A *et al.* The impact of implementing an antifungal stewardship with monitoring of 1-3, beta-D-glucan values on antifungal consumption and clinical outcomes. *J Clin Pharm Ther* 2019; 44: 454–62.

30 Nwankwo L, Periselneris J, Cheong J, Thompson K, Darby P, Leaver N *et al.* A prospective real-world study of the impact of an antifungal stewardship program in a tertiary respiratory-medicine setting. *Antimicrob Agents Chemother* 2018; 62: e00402–18.

31 Whitney L, Al-Ghusein H, Glass S, Koh M, Klammer M, Ball J *et al.* Effectiveness of an antifungal stewardship programme at a London teaching hospital 2010–16. *J Antimicrob Chemother* 2019; 74: 234–41.

32 Ramos A, Perez-Velilla C, Asensio A, Ruiz-Antoran B, Folguera C, Cantero M *et al.* Antifungal stewardship in a tertiary hospital. *Rev Iberoam Micol* 2015; 32: 209–13.

33 Bienvenu AL, Argaud L, Aubrun F, Fellahi JL, Guerin C, Javouhey E *et al.* A systematic review of interventions and performance measures for antifungal stewardship programmes. *J Antimicrob Chemother* 2018; 73: 297–305.

34 Hart E, Nguyen M, Allen M, Clark CM, Jacobs DM. A systematic review of the impact of antifungal stewardship interventions in the United States. *Ann Clin Microbiol Antimicrob* 2019; 18: 24.

35 Urbancic K, Thursky K, Kong D, Johnson P, Slavin M. Antifungal stewardship in Australian hospitals: the tip of an (enormous) iceberg (Paper 2108). Paper presented at 29th European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Conference; Amsterdam, Netherlands; 2019.

36 Agrawal S, Barnes R, Bruggemann RJ, Rautemaa-Richardson R, Warris A. The role of the multidisciplinary team in antifungal stewardship. *J Antimicrob Chemother* 2016; 71 (Suppl 2): ii37–42.

37 Ananda-Rajah MR, Cairns K, Watson E, Fleming S, Peleg AY, Ayton D *et al.* Ushering in antifungal stewardship: perspectives of the hematology multidisciplinary team navigating competing demands, constraints and uncertainty. *Open Forum Infect Dis* 2020; 7: 168.

38 Urbancic KF, Thursky K, Kong DCM, Johnson PDR, Slavin MA. Antifungal stewardship: developments in the field. *Curr Opin Infect Dis* 2018; 31: 490–8.

39 Khanina A, Urbancic KF, Haeusler GM, Kong DCM, Douglas AP, Tio SY *et al.* Establishing essential metrics for antifungal stewardship in hospitals: the results of an international Delphi survey. *J Antimicrob Chemother* 2020; 76: 253–62.

40 Pulcini C, Morel CM, Tacconelli E, Beovic B, de With K, Goossens H *et al.* Human resources estimates and funding for antibiotic stewardship teams are urgently needed. *Clin Microbiol Infect* 2017; 23: 785–7.

41 Mol PG, Rutten WJ, Gans RO, Degener JE, Haaijer-Ruskamp FM. Adherence barriers to antimicrobial treatment guidelines in teaching hospital, The Netherlands. *Emerg Infect Dis* 2004; 10: 522–5.

42 Mellinghoff SC, Hoenigl M, Koehler P, Kumar A, Lagrou K, Lass-Florl C *et al.* EQUAL *Candida* score: an ECMM score derived from current guidelines to measure QUALity of clinical candidaemia management. *Mycoses* 2018; 61: 326–30.

43 Guarascio AJ, Slain D, McKnight R, Petros K, Parker J, Wilson A *et al.* A matched-control evaluation of an antifungal bundle in the intensive care unit at a university teaching hospital. *Int J Clin Pharmacol* 2013; 35: 145–8.

44 Resar R, Griffin F, Haraden C, Nolan T. *Using Care Bundles to Improve Health Care Quality*. Institute for Healthcare Improvement (IHI) innovation series white paper. Institute for Healthcare Improvement: Cambridge, Massachusetts; 2012.

45 Murri R, Giovannenze F, Camici M, Torelli R, Ventura G, Scoppettuolo G *et al.* Systematic clinical management of patients with candidemia improves survival. *J Infect* 2018; 77: 145–50.

46 Takesue Y, Ueda T, Mikamo H, Oda S, Takakura S, Kitagawa Y *et al.* Management bundles for candidaemia: the impact of compliance on clinical outcomes. *J Antimicrob Chemother* 2015; 70: 587–93.

47 Cardozo C, Cuervo G, Salavert M, Merino P, Gioia F, Fernandez-Ruiz M *et al.* An evidence-based bundle improves the quality of care and outcomes of patients with candidaemia. *J Antimicrob Chemother* 2020; 75: 730–7.

48 Antworth A, Collins CD, Kunapuli A, Klein K, Carver P, Gandhi T *et al.*

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

Impact of an antimicrobial stewardship program comprehensive care bundle on management of candidemia. *Pharmacotherapy* 2013; 33: 137–43.

49 Reed EE, West JE, Keating EA, Pancholi P, Balada-Llasat JM, Mangino JE *et al.* Improving the management of candidemia through antimicrobial stewardship interventions. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2014; 78: 157–61.

50 Kawaguchi H, Yamada K, Imoto W, Yamairi K, Shibata W, Namikawa H *et al.* The effects of antifungal stewardship programs at a tertiary-care teaching hospital in Japan. *J Infect Chemother* 2019; 25: 458–62.

51 Vena A, Bouza E, Corisco R, Machado M, Valerio M, Sanchez C *et al.* Efficacy of a "checklist" intervention bundle on the clinical outcome of patients with *Candida* bloodstream infections: a quasi-experimental pre-post study. *Infect Dis Ther* 2020; 9: 119–35.

52 Cornely OA, Koehler P, Arenz D, Sibylle CM. EQUAL aspergillosis score 2018: an ECMM score derived from current guidelines to measure QUALity of the clinical management of invasive pulmonary aspergillosis. *Mycoses* 2018; 61: 833–6.

53 Koehler P, Mellinghoff SC, Lagrou K, Alanio A, Arenz D, Hoenigl M *et al.* Development and validation of the European QUALity (EQUAL) score for mucormycosis management in haematology. *J Antimicrob Chemother* 2019; 74: 1704–12.

54 Spec A, Mejia-Chew C, Powderly WG, Cornely OA. EQUAL *Cryptococcus* score 2018: a European Confederation of Medical Mycology score derived from current guidelines to measure QUALity of clinical cryptococcosis management. *Open Forum Infect Dis* 2018; 5: 299.

55 Valerio M, Vena A, Bouza E, Reiter N, Viale P, Hochreiter M *et al.* How much European prescribing physicians know about invasive fungal infections management? *BMC Infect Dis* 2015; 15: 80.

56 Cook PP, Gooch M. Long-term effects of an antimicrobial stewardship programme at a tertiary-care teaching hospital. *Int J Antimicrob Agents* 2015; 45: 262–7.

57 Davey P, Marwick CA, Scott CL, Charani E, McNeil K, Brown E *et al.* Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; 2: CD003543.

58 Valerio M, Rodriguez-Gonzalez CG, Munoz P, Caliz B, Sanjurjo M, Bouza E *et al.* Evaluation of antifungal use in a tertiary care institution: antifungal stewardship urgently needed. *J Antimicrob Chemother* 2014; 69: 1993–9.

59 Morency-Potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. Antimicrobial stewardship: how the microbiology laboratory can right the ship. *Clin Microbiol Rev* 2017; 30: 381–407.

60 Schuetz AN, Walsh TJ. Importance of fungal histopathology in immunocompromised pediatric patients: it's not just "*Aspergillus*" anymore. *Am J Clin Pathol* 2015; 144: 185–7.

61 Borman AM, Johnson EM. Name changes for fungi of medical importance, 2018–2019. *J Clin Microbiol* 2020; 59: 181120.

62 Kidd SE, Halliday CL, McMullan B, Chen SC, Elvy J. New names for fungi of medical importance: can we have our cake and eat it too? *J Clin Microbiol* 2020; 59: 273020.

63 Clinical and Laboratory Standards Institute. *CLSI Supplement M100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

64 RCPA. *Selective Reporting of Antimicrobials (2/2019)*. The Royal College of Pathologists of Australasia: Surrey Hills; 2019.

65 Leclercq R, Canton R, Brown DF, Giske CG, Heisig P, MacGowan AP *et al.* EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing. *Clin Microbiol Infect* 2013; 19: 141–60.

66 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. *Antimicrobial Stewardship in Australian Health Care 2018*. Sydney: National Centre for Antimicrobial Stewardship and Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2018.

67 Barlam TF, Cosgrove SE, Abbo LM, MacDougall C, Schuetz AN, Septimus EJ *et al.* Implementing an antibiotic stewardship program: guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the Society for Healthcare Epidemiology of America. *Clin Infect Dis* 2016; 62: e51–77.

68 Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, Clancy CJ, Marr KA, Ostrosky-Zeichner L *et al.* Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2016; 62: e1–e50.

69 Espinel-Ingroff A, Arendrup MC, Pfaller MA, Bonfietti LX, Bustamante B, Canton E *et al.* Interlaboratory variability of caspofungin MICs for *Candida* spp. using CLSI and EUCAST methods: should the clinical laboratory be testing this agent? *Antimicrob Agents Chemother* 2013; 57: 5836–42.

70 Brennan-Krohn T. *TMI: Deciding Whether to Include MIC Values in Susceptibility Reports (Blog Article)*. Washington, DC: American Society for Microbiology; 2017.

71 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. *National Safety and Quality Health Service Standards*, 2nd edn. Sydney: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2017.

72 Hamdy RF, Zaoutis TE, Seo SK. Antifungal stewardship considerations for adults and pediatrics. *Virulence* 2017; 8: 658–72.

73 van Hal SJ, Gilroy NM, Morrissey CO, Worth LJ, Szer J, Tam CS *et al.* Survey of antifungal prophylaxis and fungal diagnostic tests employed in malignant haematology and haemopoietic stem cell transplantation (HSCT) in Australia and New Zealand. *Intern Med J* 2014; 44: 1277–82.

74 Marzolini MA, Thomson KJ, Peggs KS. Antifungal stewardship: towards defining safe stopping criteria for therapeutic oral azoles. *Br J Haematol* 2016; 172: 285–7.

75 Reslan Z, Lindsay J, Kerridge I, Gellatly R. Adherence to antifungal guidelines in malignant hematology patients: a review of the literature. *J Pharm Technol* 2019; 35: 270–80.

76 James R, Upjohn L, Cotta M, Luu S, Marshall C, Buising K *et al.* Measuring antimicrobial prescribing quality in Australian hospitals: development and evaluation of a national antimicrobial prescribing survey tool. *J Antimicrob Chemother* 2015; 70: 1912–18.

77 Bishop JL, Schulz TR, Kong DCM, James R, Buising KL. Similarities and differences in antimicrobial prescribing between major city hospitals and

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

regional and remote hospitals in Australia. *Int J Antimicrob Agents* 2019; 53: 171–6.
78 McMullan BJ, Hall L, James R, Mostaghim M, Jones CA, Konecny P *et al.* Antibiotic appropriateness and guideline adherence in hospitalized children: results of a nationwide study. *J Antimicrob Chemother* 2020; 75: 738–46.
79 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. *Antimicrobial Prescribing Practice in Australian Hospitals: results of the 2017 Hospital National Antimicrobial Prescribing Survey.* Sydney: National Centre for Antimicrobial Stewardship and Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2018.
80 Yusuf E, Versporten A, Goossens H. Is there any difference in quality of prescribing between antibacterials and antifungals? Results from the first global point prevalence study (Global PPS) of antimicrobial consumption and resistance from 53 countries. *J Antimicrob Chemother* 2017; 72: 2906–9.
81 Lee C, Walker SA, Daneman N, Elligsen M, Palmay L, Coburn B *et al.* Point prevalence survey of antimicrobial utilization in a Canadian tertiary-care teaching hospital. *J Epidemiol Glob Health* 2015; 5: 143–50.
82 Munoz P, Bouza E, Group Cs. The current treatment landscape: the need for antifungal stewardship programmes. *J Antimicrob Chemother* 2016; 71: ii5–ii12.
83 Rautemaa-Richardson R, Rautemaa V, Al-Wathiqi F, Moore CB, Craig L, Felton TW *et al.* Impact of a diagnostics-driven antifungal stewardship programme in a UKtertiary referral teaching hospital. *J Antimicrob Chemother* 2018; 73: 3488–95.
84 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. *Antimicrobial Use in Australian Hospitals: biennial Report of the National Antimicrobial Utilisation Surveillance Program, 2017–2018.* Sydney: National Centre for Antimicrobial Stewardship and Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2020.
85 Bielicki J, Lundin R, Patel S, Paulus S. Antimicrobial stewardship for neonates and children: a global approach. *Pediatr Infect Dis J* 2015; 34: 311–13.
86 Morris AM. Antimicrobial stewardship programs: appropriate measures and metrics to study their impact. *Curr Treat Options Infect Dis* 2014; 6: 101–12.
87 World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. *Guidelines for ATC Classification and DDD Assignment, 2020.* Oslo: World Health Organisation; 2019.
88 Nivoix Y, Fohrer C, Fornecker L, Herbrecht R. Clinical antifungal efficacy trials in invasive aspergillosis: consensus standards for trial design and room for improvement. *Med Mycol* 2006; 44 (Suppl 1): 289–94.
89 Segal BH, Herbrecht R, Stevens DA, Ostrosky-Zeichner L, Sobel J, Viscoli C *et al.* Defining responses to therapy and study outcomes in clinical trials of invasive fungal diseases: Mycoses Study Group and European Organization for Research and Treatment of Cancer consensus criteria. *Clin Infect Dis* 2008; 47: 674–83.
90 Cornely OA, Hoenigl M, Lass-Florl C, Chen SC, Kontoyiannis DP, Morrissey CO *et al.* Defining breakthrough invasive fungal infection: position paper of the Mycoses Study Group Education and Research Consortium and the European Confederation of Medical Mycology. *Mycoses* 2019; 62: 716–29.
91 Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, Steinbach WJ, Baddley JW, Verweij PE *et al.* Revision and update of the consensus definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. *Clin Infect Dis* 2020; 71: 1367–76.
92 Lamoth F, Lockhart SR, Berkow EL, Calandra T. Changes in the epidemiological landscape of invasive candidiasis. *J Antimicrob Chemother* 2018; 73: i4–i13.
93 Ong CW, Chen SC, Clark JE, Halliday CL, Kidd SE, Marriott DJ *et al.* Diagnosis, management and prevention of *Candida auris* in hospitals: position statement of the Australasian Society for Infectious Diseases. *Intern Med J* 2019; 49: 1229–43.
94 Centers for Disease Control and Prevention. *Infection Prevention and Control for Candida auris.* Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 [cited 2020 Nov 10]. Available from URL:. www.cdc.gov/fungal/candida-auris/c-auris-infection-control.html.
95 Centers for Disease Control and Prevention. *Screening for Candida auris Colonization.* Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 [cited 2020 Nov 10]. Available from URL:. https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/c-auris-screening.html.
96 Bishop L, Cummins M, Guy R, Hoffman P, Jeffery K, Jeffery-Smith A *et al. Guidance for the Laboratory Investigation, Management and Infection Prevention and Control for Cases of Candida Auris.* London: Public Health England; 2017.
97 Kathuria S, Singh PK, Sharma C, Prakash A, Masih A, Kumar A *et al.* Multidrug-resistant *Candida auris* misidentified as *Candida haemulonii*: characterization by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry and DNA sequencing and its antifungal susceptibility profile variability by Vitek 2, CLSI broth microdilution, and Etest method. *J Clin Microbiol* 2015; 53: 1823–30.
98 Alangaden GJ. Nosocomial fungal infections: epidemiology, infection control, and prevention. *Infect Dis Clin North Am* 2011; 25: 201–25.
99 Yiannakis EP, Boswell TC. Systematic review of outbreaks of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia: evidence that *P. jirovecii* is a transmissible organism and the implications for healthcare infection control. *J Hosp Infect* 2016; 93: 1–8.
100 Cooley L, Dendle C, Wolf J, Teh BW, Chen SC, Boutlis C *et al.* Consensus guidelines for diagnosis, prophylaxis and management of *Pneumocystis jirovecii* pneumonia in patients with haematological and solid malignancies, 2014. *Intern Med J* 2014; 44: 1350–63.
101 Chang CC, Ananda-Rajah M, Belcastro A, McMullan B, Reid A, Dempsey K *et al.* Consensus guidelines for implementation of quality processes to prevent invasive fungal disease and enhanced surveillance measures during hospital building works, 2014. *Intern Med J* 2014; 44: 1389–97.

《内科杂志》(2021)51(增刊。7) 18–36
© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

102 Australasian Health Infrastructure Alliance. *Australasian Health Facility Guidelines. Infection Prevention and Control*. Australasian Health Infrastructure Alliance: Sydney; 2016.

103 National Health and Medical Research Council. *Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare*. Canberra: National Health and Medical Research Council; 2019.

104 Department of Health Estates and Facilities. *Health Building Note 00–09: Infection Control in the Built Environment*. London: Department of Health; 2013.

105 Facility Guidelines Institute Canada. *Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities*. Canada: Facility Guidelines Institute; 2010.

106 Sehulster L, Chinn R, Arduino M, Carpenter J, Donlan R, Ashford D *et al*. *Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Recommendations from CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)*. Chicago, IL: American Society for Healthcare Engineering/American Hospital Association; 2004 (Updated July 2019).

107 Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Health Care Infection Control Practices Advisory Committee 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in health care settings. *Am J Infect Control* 2007; 35 (Suppl 2): 65–164.

108 National Disease Surveillance Centre Ireland. *National Guidelines for the Prevention of Nosocomial Invasive Aspergillosis during Construction/ Renovation Activities*. Dublin: National Disease Surveillance Centre; 2002.

109 Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, Gress R, Sepkowitz K, Storek J *et al*. Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. *Biol Blood Marrow Transplant* 2009; 15: 1143–238.

110 Yokoe D, Casper C, Dubberke E, Lee G, Munoz P, Palmore T *et al*. Infection prevention and control in health-care facilities in which hematopoietic cell transplant recipients are treated. *Bone Marrow Transplant* 2009; 44: 495–507.

111 Pokala HR, Leonard D, Cox J, Metcalf P, McClay J, Siegel J *et al*. Association of hospital construction with the development of healthcare associated environmental mold infections (HAEMI) in pediatric patients with leukemia. *Pediatr Blood Cancer* 2014; 61: 276–80.

112 Loeffert ST, Melloul E, Gustin MP, Henaff L, Guillot C, Dupont D *et al*. Investigation of the relationships between clinical and environmental isolates of *aspergillus fumigatus* by multiple-locus variable number tandem repeat analysis during major demolition work in a French hospital. *Clin Infect Dis* 2019; 68: 321–9.

113 Berger J, Willinger B, Diab-Elschahawi M, Blacky A, Kalhs P, Koller W *et al*. Effectiveness of preventive measures for hemato-oncologic patients undergoing stem cell transplantation during a period of hospital construction. *Am J Infect Control* 2011; 39: 746–51.

114 Kanamori H, Rutala WA, Sickbert-Bennett EE, Weber DJ. Review of fungal outbreaks and infection prevention in healthcare settings during construction and renovation. *Clin Infect Dis* 2015; 61: 433–44.

115 Hartnett KP, Jackson BR, Perkins KM, Glowicz J, Kerins JL, Black SR *et al*. A guide to investigating suspected outbreaks of mucormycosis in healthcare. *J Fungi (Basel)* 2019; 5: 69.

116 Baggio D, Peel T, Peleg AY, Avery S, Prayaga M, Foo M *et al*. Closing the gap in surveillance and audit of invasive mold diseases for antifungal stewardship using machine learning. *J Clin Med* 2019; 8: 1390.

117 Arvanitis M, Anagnostou T, Fuchs BB, Caliendo AM, Mylonakis E. Molecular and nonmolecular diagnostic methods for invasive fungal infections. *Clin Microbiol Rev* 2014; 27: 490–526.

118 Kontoyiannis DP, Marr KA, Park BJ, Alexander BD, Anaissie EJ, Walsh TJ *et al*. Prospective surveillance for invasive fungal infections in hematopoietic stem cell transplant recipients, 2001–2006: overview of the transplant-associated infection surveillance network (TRANSNET) database. *Clin Infect Dis* 2010; 50: 1091–100.

119 Ananda-Rajah MR, Grigg A, Downey MT, Bajel A, Spelman T, Cheng A *et al*. Comparative clinical effectiveness of prophylactic voriconazole/posaconazole to fluconazole/itraconazole in patients with acute myeloid leukemia/ myelodysplastic syndrome undergoing cytotoxic chemotherapy over a 12-year period. *Haematologica* 2012; 97: 459–63.

120 Teng JC, Slavin MA, Teh BW, Lingaratnam SM, Ananda-Rajah MR, Worth LJ *et al*. Epidemiology of invasive fungal disease in lymphoproliferative disorders. *Haematologica* 2015; 100: e462–6.

121 Auberger J, Lass-Florl C, Aigner M, Clausen J, Gastl G, Nachbaur D. Invasive fungal breakthrough infections, fungal colonization and emergence of resistant strains in high-risk patients receiving antifungal prophylaxis with posaconazole: real-life data from a single-centre institutional retrospective observational study. *J Antimicrob Chemother* 2012; 67: 2268–73.

122 Teh BW, Teng JC, Urbancic K, Grigg A, Harrison SJ, Worth LJ *et al*. Invasive fungal infections in patients with multiple myeloma: a multi-center study in the era of novel myeloma therapies. *Haematologica* 2014; 100: e28–31.

123 Lerolle N, Raffoux E, Socie G, Touratier S, Sauvageon H, Porcher R *et al*. Breakthrough invasive fungal disease in patients receiving posaconazole primary prophylaxis: a 4-year study. *Clin Microbiol Infect* 2014; 20: O952–9.

124 Rausch CR, DiPippo AJ, Bose P, Kontoyiannis DP. Breakthrough fungal infections in patients with leukemia receiving isavuconazole. *Clin Infect Dis* 2018; 67: 1610–13.

125 Valentine JC, Morrissey CO, Tacey MA, Liew D, Patil S, Peleg AY *et al*. A population-based analysis of invasive fungal disease in haematology-oncology patients using data linkage of state-wide registries and administrative databases: 2005–2016. *BMC Infect Dis* 2019; 19: 274.

126 Ananda-Rajah MR, Martinez D, Slavin MA, Cavedon L, Dooley M, Cheng A *et al*. Facilitating surveillance of pulmonary invasive mold diseases in patients with haematological malignancies by screening computed tomography reports using natural language processing. *PLoS One* 2014; 9: e107797.

127 Martinez D, Ananda-Rajah MR, Suominen H, Slavin MA, Thursky KA,

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。

Cavedon L. Automatic detection of patients with invasive fungal disease from free-text computed tomography (CT) scans. *J Biomed Inform* 2015; 53: 251–60.

128 Liu M, Haffar G, Buntine W, Ananda-Rajah M. Leveraging linguistic resources for improving neural text classification. Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop 2017; Brisbane, Australia; Melbourne, Australia: Australian Language Technology Association (ALTA); 2017. p. 34–42.

129 Liu M, Haffari G, Buntine W. Learning cascaded latent variable models for biomedical text classification (Paper U16–1014). Proceedings of the Australasian Language Technology Association Workshop 2016; Melbourne, Australia: Australasian Language Technology Association; 2016. p. 128–132.

130 Chau MM, Daveson K, Alffenaar J-WC, Gwee A, Ho SA, Marriott DJE *et al.* Consensus guidelines for optimising antifungal drug delivery and monitoring to avoid toxicity and improve outcomes in patients with haematological malignancy and haemopoietic stem cell transplant recipients, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51(Suppl. 7): 37–66.

131 Keighley C, Cooley L, Morris AJ, Ritchie D, Clark JE, Boan P *et al.* Consensus guidelines for the diagnosis and management of invasive candidiasis in haematology, oncology and intensive care settings, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51 (Suppl. 7): 89–117.

132 Chang CC, Hall V, Cooper C, Grigoriadis G, Beardsley J, Sorrell TC *et al.* Consensus guidelines for the diagnosis and management of cryptococcosis and rare yeast infections in the haematology/ oncology setting, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51(Suppl. 7): 118–142.

133 Douglas AP, Smibert OC, Bajel A, Halliday CL, Lavee O, McMullan B *et al.* Consensus guidelines for the diagnosis and management of invasive aspergillosis, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51(Suppl. 7): 143–176.

134 Bupha-Intr O, Butters C, Reynolds G, Kennedy K, Meyer W, Patil S *et al.* Consensus guidelines for the diagnosis and management of invasive fungal disease due to moulds other than Aspergillus in the haematology/ oncology setting, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51(Suppl. 7): 177–219.

135 Fernando SS, Paige EK, Dendle C, Weinkove R, Kong DCM, Omond P *et al.* Consensus guidelines for improving patients' understanding of invasive fungal disease and related risk prevention in the haematology/ oncology setting, 2021. *Internal Medicine Journal* 2021; 51(Suppl. 7): 220–233.

© 2021 年澳大利亚皇家医师学会。